Lycée César Baggio SNT (2nde) **Fiche de déroulé**

Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur

Durée : 55 min **Activités :** 35 min (64 %) **Diapos :** 25

Compétences : INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

Document enseignant — à garder sous la main pendant la séance

3′	A1 6′	3′	A2 6′	3′	A3 6′	A4 7′	4′	A5 6′	Trace 5′	A6 4′	2′

☐ Exposé / échange ☐ Activité élèves ☐ Trace écrite

Objectifs

- Distinguer Internet (le réseau) et le Web (un service qui l'utilise)
- Décomposer une URL et reconnaître une adresse sécurisée
- Décrire les étapes entre un clic et l'affichage d'une page (DNS, requête, réponse)
- Lire une requête HTTP et identifier la page demandée et ses paramètres

Prérequis

- Thème Internet : adresse IP, paquets, rôle du DNS

Avant la séance

- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève) et en déposer le PDF sur l'ENT pour les absents
- ☐ Préparer les 4 cartes du jeu de rôle (contenu : voir l'activité 4)
- ☐ Ouvrir le HTML de projection des diapos dans Chrome — F : plein écran, T : minuteur
- ☐ Avoir sous la main le sujet de l'interrogation Internet pour en annoncer le contenu

Note

Contexte : première heure en classe entière après le blocus et la Toussaint. Environ trois élèves sur quatre n'ont pas rendu la fiche à distance « Le Web n'est pas Internet » : cette séance **la reprend entièrement** (Internet et le Web, repères, URL), puis enchaîne sur la suite du thème (client / serveur, HTTP). Aucun prérequis du distanciel n'est supposé.

Interrogation Internet (sujets A/B, 25 min) la semaine prochaine : l'activité 1 en fait la révision. L'annoncer en fin de séance (diapo « La semaine prochaine »).

Absents : la fiche d'activités se suffit à elle-même ; la déposer sur l'ENT avec le corrigé de la trace écrite après la séance.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Repartir de ce qu'on sait			
0h00 → 0h03 3 min	D3	**Un clic, une page** • « Bon retour à tous. On reprend le Web ensemble, depuis le début : personne n'est en retard aujourd'hui. » • Lire la question, laisser 30 secondes, recueillir 2 ou 3 hypothèses au tableau **sans les valider**. On y revient au bilan.	☐
0h03 → 0h09 6 min	D4–8	**Lancer l'activité 1 : Internet : ce que je sais encore** *6 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** > Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine. Compter les mains levées pour chaque question et noter le score au tableau. Si une question tombe sous la moitié de la classe, la réexpliquer en une phrase : c'est un point à revoir pour l'interrogation.	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		Réponses attendues **Q1** **En paquets**, chacun avec l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire. Les routeurs lisent cette adresse pour l'acheminer. **Q2** **TCP** (numéros de paquets, accusés de réception). IP, lui, adresse et achemine. **Q3** **Traduire un nom** (`www.wikipedia.org`) **en adresse IP** : c'est l'annuaire d'Internet. **Q4** **Non** : chacun des 4 nombres va de 0 à 255.	
Le Web n'est pas Internet			
0h09 → 0h12 3 min	D10	**Internet transporte, le Web est transporté** • Comparaison : « Internet, ce sont les routes ; le Web, c'est un des services de livraison qui les empruntent. Le mail, la visio, les jeux en ligne en sont d'autres. » • Hypertexte : un texte qui renvoie vers d'autres contenus en un clic (mot inventé par Ted Nelson en 1965).	☐
0h12 → 0h18 6 min	D11	**Lancer l'activité 2 : Internet ou Web ?** *6 min, en binôme* ▼ **Consigne** > Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web). Correction en interrogeant trois binômes. Sur f, laisser le débat s'installer 1 minute : il fait comprendre que le Web, c'est « des pages dans un navigateur ». **Réponses attendues** **Q5** • **Web** (et donc Internet) : a, c, e — des pages web affichées dans un navigateur. • **Internet sans le Web** : b, d, f — le jeu, l'appel et le mail échangent des données par Internet, mais sans pages web. Accepter « f = Web » si l'élève lit ses mails dans un webmail (Gmail dans le navigateur) : c'est justement la question à se poser. **Q6** Sans payer ni demander d'autorisation, n'importe qui a pu créer un site ou un navigateur : le nombre de sites et d'utilisateurs a explosé et le Web est devenu une norme commune.	☐
Lire une adresse : l'URL			
0h18 → 0h21 3 min	D13	**Les parties d'une URL** Faire le lien avec le DNS de l'activité 1 : « Le nom de domaine, c'est ce que le DNS traduit. » Montrer la barre d'adresse du navigateur projeté et cliquer sur le cadenas.	☐
0h21 → 0h27 6 min	D14	**Lancer l'activité 3 : Décomposer des URL** *6 min, en binôme* ▼ **Consigne** Correction rapide à l'oral. Sur la question 8, insister : « Le nom de domaine, c'est la vraie adresse. Le reste peut être imité. » **Réponses attendues** **Q7** • Protocole : `https` (sécurisé) • Nom de domaine : `cantine.lycee-exemple.fr` • Chemin : `/menu.html` • Paramètre : `jour` , de valeur `lundi` **Q8** • Le protocole est `http` et non `https` : les échanges ne sont **pas chiffrés**. • Le **nom de domaine** n'est pas celui de l'ENT ou de Pronote de l'établissement : n'importe qui peut acheter un nom qui « ressemble ». C'est le principe de l'hameçonnage : on vérifie toujours le nom de domaine avant de se connecter.	☐
Le dialogue client / serveur			

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
0h27 → 0h34 7 min	D16	**Lancer l'activité 4 : Le clic, au ralenti** *7 min, classe entière* ▼ **Consigne** > Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi. Faire rejouer la scène dans le bon ordre, en accéléré. Transition : « Ce que vous venez de jouer a un nom : le modèle client / serveur. » **Note** **Les 4 cartes à préparer** (une phrase par carte, que le volontaire lit à voix haute au bon moment ; ne pas les numéroter) : • **Navigateur** : « Bonjour le DNS, quelle est l'adresse IP de `cantine.lycee-exemple.fr` ? » puis, au serveur web : « `GET /menu.html?jour=lundi` , s'il te plaît. » • **Serveur DNS** : « C'est `192.0.2.80` . » • **Serveur web** : « `200 OK` . Voici le code HTML de la page. » (il tend une feuille avec quelques balises écrites dessus) • **Écran** : « J'affiche le menu : carottes, poulet frites, yaourt. » Laisser les volontaires chercher **eux-mêmes** l'ordre de passage (1 à 2 min) : la classe corrige. Variante : le serveur web répond « `404 Not Found` » à une page qui n'existe pas (`/menu.htm`). **Réponses attendues** **Q9** **B → E → D → A → C.** On ne peut pas envoyer la requête (D) avant de connaître l'adresse IP du serveur (E).	☐
0h34 → 0h38 4 min	D17	**Le modèle client / serveur et HTTP** • Les messages de la scène voyagent dans des paquets TCP/IP : « le Web s'appuie sur tout ce qu'on a vu au thème 1 ». • Demander : « Qui a déjà vu une erreur 404 ? » Les élèves en ont tous vu. • Ce qu'exécute le client et ce qu'exécute le serveur sera revu au TP avec les outils du navigateur.	☐
0h38 → 0h44 6 min	D18	**Lancer l'activité 5 : Lire une requête HTTP** *6 min, en binôme* ▼ **Consigne** > Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur. ``` GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1 Host: cantine.lycee-exemple.fr User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0 Accept-Language: fr ``` **Réponses attendues** **Q10** • Page : `/menu.html` (méthode `GET` = « donne-moi ») • Paramètre : `jour=lundi` • Serveur : `cantine.lycee-exemple.fr` (ligne `Host`) • Langue : français (`Accept-Language: fr`) Bonus : la ligne `User-Agent` indique au serveur le navigateur et le système (Firefox sous Android). Le serveur en apprend donc un peu sur nous à chaque requête. **Q11** • `?jour=mardi` : le serveur reçoit un autre paramètre et renvoie **le menu du mardi** (code `200 OK`). • `/menu.htm` : cette page n'existe pas, le serveur répond **`404 Not Found`** .	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Faire le bilan			
0h44 → 0h49 5 min	D20	**Trace écrite — À retenir** • **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**. • Le Web a été inventé en **1989** au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : **HTML**, l'URL et **HTTP**. • Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine** (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et **paramètres** après le `?` . • Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code (`200` , `404` …) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche. Les élèves complètent pendant que la diapo est projetée. Revenir aux hypothèses du début : « Qui a parlé à qui ? » → le navigateur, le DNS et le serveur web.	☐
0h49 → 0h53 4 min	D21–24	**Lancer l'activité 6 : Quiz de sortie** *4 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** **Réponses attendues** **Q12** `fr.wikipedia.org` ; `https` est le protocole, `/wiki/Judo` le chemin. **Q13** **Page introuvable** : le serveur fonctionne, mais il n'a pas la page demandée. **Q14** **Internet**, sans pages web.	☐
0h53 → 0h55 2 min	D25	**La semaine prochaine** Écrire la date de l'interrogation au tableau et la faire noter dans l'agenda. Rappeler que la fiche du jour sera aussi sur l'ENT.	☐